

Introduction à la création de sites web dynamiques en PHP / MySQL

Ière partie: Introduction à PHP

Quentin Brossard, D&FI, juin/juillet 2003
<http://home.tiscalinet.ch/qbrossard/>

Plan du cours

- Introduction (2h)
 - Historique du World Wide Web
 - Présentation des langages de scripts dynamiques
 - Présentation des bases de données
 - Présentation de l'environnement utilisé (Apache / PHP / MySQL)

Plan du cours (2)

- Le langage PHP (10h)
 - Concepts de base
 - Notions fondamentales de programmation
 - Tests, boucles, tableaux, etc
 - Fonctions, réutilisation du code et notions avancées

Plan du cours (3)

- (My)SQL (4h)
 - Introduction et mise en oeuvre de MySQL/PHPMyAdmin
 - Introduction aux schémas Entités/Associations
 - Introduction au langage SQL
 - Interrogation, Insertion, mise-à-jour et suppression des données
 - Spécificités SQL de MySQL

Plan du cours (4)

- Sites dynamiques en PHP/MySQL (8h)
 - Méthodes pour réussir le développement
 - Accès aux bases de données en PHP
 - Présentation de la librairie ADODB
 - Cas pratique

Introduction

- Création d'Internet?
- **1968/69**: ARPANET, l'ancêtre d'Internet
- Invention du World Wide Web (WWW)?
- **1993**: Tim Berners-Lee, Chercheur au CERN

Introduction

- Internet actuellement:
 - Email, WWW, FTP, Jeux
- Dans le futur:
 - Vidéo, Conversations téléphoniques (VoIP)
 - Vote, Transactions financières (et bancaires)
 - Commerce en général

Introduction

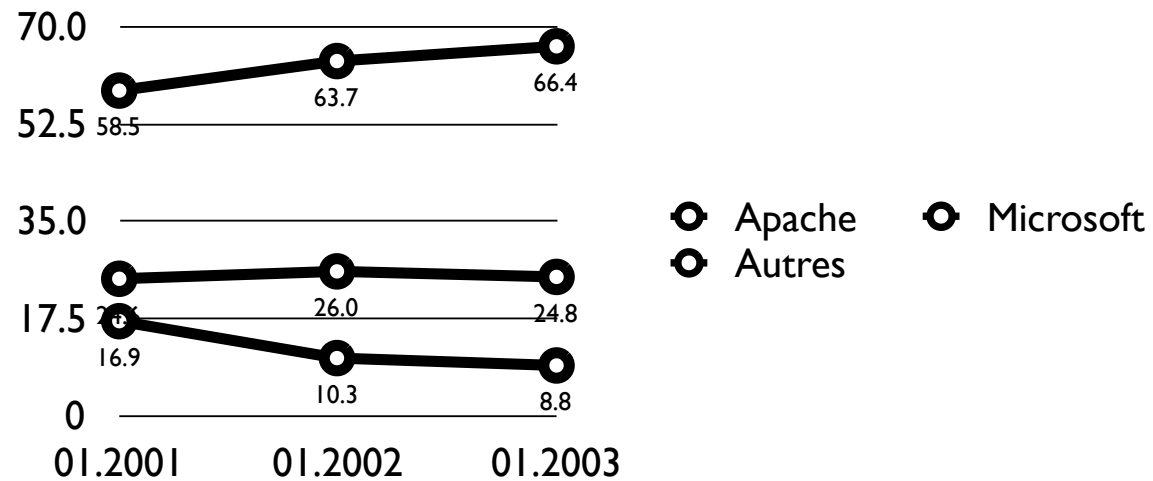
- Et le web dans tout ça?
 - Professionnalisation
 - Commercialisation
 - Généralisation
- Et pour les développeurs?
 - plus d'outils, moins de code: Intégration
 - La gestion du contenu (content management) se généralise

Introduction

- World Wide Web: Les technologies
 - **Apache**: Le leader incontesté
 - **PHP**: Le module Apache le plus populaire
 - **MySQL**: La base de données “standard”
 - **IIS + ASP**: Les standards sur plate-forme Microsoft
 - **Java, J2EE, SOAP, .NET ET Webservices**: Le futur (peut-être!)

Introduction

Parts de marché des serveurs (en%):



Introduction:

Langages de scripts

- A l'origine, le WWW est statique
- Sur le client: Javascript
- Sur le serveur: CGI (Common Gateway Interface)
- Perl: A l'origine pour l'analyse de fichiers texte
- PHP / ASP / JSP / Colfusion, etc.

Introduction: CGI: Le principe



Client HTTP
(Navigateur)

Requêtes

Doc. HTML



Internet

Requêtes

Doc. HTML

Serveur
Web

Programme
CGI

Introduction: PHP: Le principe



Client HTTP
(Navigateur)

Requêtes



Requêtes

Doc. HTML

Doc. HTML

Internet

Serveur
Web Apache

Interpréteur
PHP

Introduction: Environnement

- Le serveur Web: **Apache**
- Le moteur d'exécution des scripts: **PHP 4**
- La base de données: **MySQL**
- Les outils:
 - **PHPMyAdmin** (client MySQL orienté web)
 - **mysql** (client MySQL en ligne de commande)
 - **JEdit** (éditeur HTML, PHP, SQL, etc...)

Introduction: Environnement

- Plusieurs solutions
 - Tout en un: IBServer (EasyPHP, foxserv, WAMPP, etc...)
 - Installation manuelle (Plus flexible...)
- Démonstration
 - Installation
 - Répertoires principaux:
 - Programmes et documents publiés (HTML, PHP, bases de données)

Introduction: Environnement

- Configuration des composants
 - Apache : *httpd.conf*
 - PHP: *php.ini*
 - MySQL: *my.cnf*
 - PHPMyAdmin: *config.inc.php*
- Test de fonctionnement

Le langage PHP:

Les bases

- `<DOCTYPE...>`
- `<html>`
 - `<head><title>Test</title></head>`
 - `<body>`
 - `<?php`
 - `echo "Ceci est un test. ";`
 - `echo date("j/m/Y"); ?>`
 - `</body>`
- `</html>`

Le langage PHP:

Les bases

- Le code PHP s'intègre dans les documents HTML: `<?php echo "Test"; ?>`
- Le mixage est possible...
- Les instructions PHP sont terminées par ;
- Commentaires: `// commentaire` ou `/* commentaire sur plusieurs lignes */`

Le langage PHP:

Les bases

- Variables:
 - `$nomVariable`
 - CASE sensitive, chiffres ou noms
 - Ex: `$compteur`, `$i`, `$Snom_famille`, `$_2`
 - Pas de typage explicite!
`$a = "Test";`
`$b = $a + 3;` Valeur de `$b`?

Le langage PHP:

Les bases

- Variables (suite):
 - Pas de déclaration!!!
`$nbreCommandes = 5;`
- Constantes:
`define ("MYSQLUSER", "admin");`

Le langage PHP:

Les bases

- Types:
 - numériques
 - entiers: `$var = 3;`
 - flottants: `$var = 3.25;`
 - notation scientifique: `$var = 1.4e-3;`
 - booléens: `$var = true;` `$var = false;`
 - chaînes de caractères: `$var = "I Like PHP";`

Le langage PHP:

Les bases

- Chaînes de caractères:
`$ch = "Test"; $autrech = "C'est un autre test";`
`$ch = 'Test';`
- manipulation:
`$prenom = "Roger";`
`$nom = 'PHP';`
`$nomComplet = $prenom . $nom;`
`$nomComplet2 = "Monsieur " . $nomComplet;`
`$nomComplet3 = "Monsieur \n" . $nomComplet;`
- Concaténation des chaînes: `.` (point)

Le langage PHP:

Les bases

- Les tableaux
 - stockent une liste de valeurs dans une seule variable
 - ```
$listeClients[0] = "Albert le Vert";
$listeClients[1] = "Jean Bon";
$bonsClients = $listeClients;
$listeClients = array(
 "Albert le Vert", "Jean Bon");
```
  - taille non définie à l'avance

# Le langage PHP:

## Les bases

- Les tableaux (suite)
- Indice pas obligatoire lors du remplissage
  - `$listeClients[] = "Albert le Vert";`  
`$listeCliens[] = "Quentin Brossard";`
  - Insertion automatique en fin de tableau
- Tableaux multi-dimensionnels
  - `$listeClients[0][0] = 1;`  
`$listeClients[1][1] = 2;`

# Le langage PHP:

## Les bases

- Les tableaux (suite)
- Tableaux associatifs
  - clé => valeur
    - `$client["Rue"] = "St-Joseph";`  
`$client["Numéro"] = 12;`
    - `$client = array(  
"Rue" => "St-Joseph",  
"Numéro" => 12);`

# Le langage PHP:

## Les bases

- Variables prédéfinies (Tableaux)
  - `$_COOKIE`: Cookies
  - `$_REQUEST`: variables de la requête
  - `$_SESSION`: variables de session
  - `$_SERVER`: variables serveur
    - `echo $_REQUEST["adresse"];`  
`echo $_COOKIE["utilisateur"];`  
`echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];`

# Le langage PHP:

## Les bases

- Typage
  - **pas de typage explicite**
  - conversions implicites:
    - $3 + \text{"toto"} = 3$
    - $3 + \text{"2 totos"} = 5 !!!$
    - $3 + \text{"3"} = 6$
  - conversions explicites possibles:
    - (integer)  $3.1 + 2 = 5$

# Le langage PHP:

## Les bases

- Opérateurs & expressions

```
$nbreCommandes = 2000;
$nbreClients = 1000;
$ratio = $nbreClients / $nbreCommandes;
```

- Attention à la précedence:  $1 + 2 * 3 - 4 = ?$

- l'opérateur d'inc/decrémement

```
$nbreClients++;
équivalent à $nbreClients = $nbreClients + 1;
$nbreCommandes--;
```

# Le langage PHP:

## Les bases

- Opérateurs de comparaison
  - **ATTENTION**  
`$a = 1; $b = 5;`  
`$a = $b` est vrai!!!  
`$a == $b` est faux!!!
  - **égalité: == (assignation: =)**
  - **négation: !=** `$a != $b` est vrai
  - **comparaisons: <, <=, >, >=**

# Le langage PHP:

## Les bases

- Opérateurs logiques
  - **&&** (and): et
  - **||** (or): ou
  - **xor**: ou exclusif
  - **!** : négation

# Le langage PHP:

## Les bases

- Tests

- **if** (cond. booléene) {  
    code exécuté si la cond. est vraie  
}  
  **else** {  
    code exécuté si la cond. est fausse  
  }

# Le langage PHP:

## Les bases

- Tests

- **if** (1ère cond. booléenne) {  
    code exécuté si la cond. est vraie  
}
- **else if** (2ème cond. booléenne) {  
    code exécuté si la 2ème cond. est vraie  
}
- **else** {  
    code exécuté si aucune des  
    conditions n'est vraie  
}

# Le langage PHP:

## Les bases

- Boucles: while (tant que)
- **while** (expression) {  
    code exécuté tant que l'expr. est  
    vraie  
}
- On entre dans la boucle que si l'expression est vraie et on sort de la boucle dès que l'expression devient fausse

# Le langage PHP:

## Les bases

- Boucles: do... while (tant que)
- **do** {  
    code exécuté si l'expr. est  
    vraie  
} **while** (expression)
- On passe dans la boucle au moins une fois,  
même si l'expression est fausse

# Le langage PHP:

## Les bases

- Boucles: for (pour)
- **for** (*val. initiale*; *cond. arrêt*; *incrément*) {  
    code exécuté à chaque itération  
}
- *val. initiale*: donne la valeur de départ
- *cond. arrêt*: définit la condition pour sortir de la boucle
- *incrément*: modifie la valeur de la variable de contrôle de la boucle

# Le langage PHP:

## Les bases

- Boucles: for (pour)
- Type de boucle le plus flexible
- Exemple:
  - ```
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {  
    echo "Boucle for: passage " . $i;  
    echo "<br />";  
}
```

Le langage PHP:

Les bases

- Boucles: quelques remarques
- Les différents types de boucles sont interchangeables
- Identifier le plus adapté à la situation
- Boucle `foreach`: plus tard

Le langage PHP:

Les bases

- Gestion de l'interactivité
 - Formulaires HTML
 - Utilisation de l'URL
- Démonstration

Le langage PHP:

Les bases

- L'utilisateur clique sur le bouton "envoyer"
- Le navigateur envoie le contenu des champs au programme CGI spécifié par l'attribut "action"
 - Dans l'URL (attribut `method="GET"`)
`http://www.google.ch/search?q=question`
 - Séparement (attribut `method="POST"`)

Le langage PHP:

Les bases

- Le programme CGI récupère les données transmises
- Il traite ces données

```
echo $_REQUEST["nom"] . " " .  
$_REQUEST["prenom"]; etc...
```

Le langage PHP:

Les bases

- Les autres types de contrôles sont aussi supportés
 - listes à options
 - cases à cocher
 - boutons radios
- Exemple...

Le langage PHP:

Notions avancées

- Réutilisation du code: Les fonctions
- Tableaux: fonctions avancées
 - Tris
 - foreach
- Sessions et cookies

Le langage PHP:

Notions avancées

- Les fonctions
 - outil principal (avec la programmation orientée objet) favorisant la réutilisation de code
 - Facilitent l'exécution répétée de code
-

Le langage PHP:

Notions avancées

- Les fonctions
 - `function nomFonction(liste paramètres)`
 {
 code exécuté à l'appel de la
 fonction
 }
 - Paramètres: (`$param1, $param2, ...`)
 - Valeurs par défaut: (`$param1 = "val. défaut"`)

Le langage PHP:

Notions avancées

- Les fonctions: exemple

- ```
function LienBouton($texteBouton, $lien) {
 echo '<form name="link" action="'.
 $lien .'">';
 echo '<input type="submit" value=" ' .
 $texteBouton . '" />'
 echo "</form>";
}
```

- Appel de la fonction:

- ```
<?php LienBouton("Départ","index.php"); ?>
```

Le langage PHP:

Notions avancées

- Les fonctions: en pratique
 - L'instruction `require_once("nom fichier")` permet d'inclure le contenu d'un fichier extérieur dans le script php courant
 - Placer toutes les fonctions utiles dans un fichier "fonctions.php"
 - Dans le script php:
 - ```
<?php require_once("fonctions.php");
LienBouton("départ", "index.php");
?>
```

# Le langage PHP:

## Notions avancées

- Tableaux: fonctions avancées
  - parcours:

```
foreach($tableau as $valeur) {
 action sur l'élément courant
 ($valeur)
}
```
  - nombre d'éléments:

```
count($tableau)
```

# Le langage PHP:

## Notions avancées

- Tableaux: fonctions avancées
  - tri (sur les valeurs):  
`sort($tableau)`  
`rsort($tableau)`
  - maximum et minimum  
`max($tableau)`  
`min($tableau)`

# Le langage PHP:

## Notions avancées

- Cookies
  - Permettent le stockage d'informations sur le client et le suivi des connexions
  - Lecture d'un cookie

```
if (isset($_COOKIE[nomCookie])) {
 echo "le cookie: " . $_COOKIE[nomCookie];
}
```
  - Enregistrement d'un cookie

```
setcookie(nomCookie, valeur)
```

# Le langage PHP:

## Notions avancées

- Sessions
  - Comparables aux cookies
  - Permettent de conserver temporairement des informations spécifiques à l'utilisateur (panier d'achat, informations personnelles)
  - Les infos sont stockées sur le serveur et détruites après un certain temps

# Le langage PHP:

## Notions avancées

- Sessions: exemple

- Page 1:

- ```
session_start()  
session_id()  
$_SESSION[nomVariable]
```

- Page 2:

- ```
session_start()
$_SESSION[nomVariable]
$_SESSION[nomVar2]
unset($_SESSION[nomVariable])
session_destroy()
```